HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Bảng trực quan hình học mô hình sáu tầng

Hai bảng điều khiển web tương tác hiển thị một mô hình trạng thái sáu tầng dưới dạng hình học ba chiều. Người dùng điều chỉnh tham số và quan sát trực tiếp ảnh hưởng của chúng lên trạng thái của mô hình và lên các đại lượng chẩn đoán.

Tài liệu kỹ thuật · dùng cho mục đích học thuật · không phải khuyến nghị đầu tư hay dự báo thị trường.

Mục lục

1. Tổng quan
2. Yêu cầu hệ thống và cách mở
3. Thao tác chung với khung nhìn 3-D
4. Bảng A — Phân rã tiếp tuyến và pháp tuyến
5. Bảng B — Đa tạp sáu tấm
6. Diễn giải các đại lượng
7. Khắc phục sự cố

---

1. Tổng quan

Ứng dụng gồm **hai trang HTML độc lập**, mỗi trang là một bảng điều khiển tự chứa (không cần máy chủ, không cần cài đặt). Cả hai dựng hình bằng WebGL và chạy toàn bộ phần tính toán ngay trong trình duyệt.

- **Bảng A** tập trung vào một cơ chế: tác động từ một tầng lên một tầng khác được tách thành hai thành phần — *tiếp tuyến* (dịch chuyển một điểm trên mặt tầng) và *pháp tuyến* (dịch chuyển chính mặt tầng). Một tham số duy nhất, τ, điều khiển tỉ lệ giữa hai thành phần đó.
- **Bảng B** hiển thị toàn bộ đa tạp: sáu mặt tầng $\Sigma_0 \dots \Sigma_5$ cùng trục pháp tuyến $\perp$, trạng thái của từng tầng, bảy cạnh ghép liên tầng và mười bảy kênh đóng góp vào đầu ra.

Mô hình giữ nguyên **78 biến** và được sắp xếp theo *vai trò hình học* của mỗi trọng số. Có bốn vai:

Vai	Ý nghĩa hình học
Vị trí	Dịch chuyển chính mặt tầng (thành phần pháp tuyến tác động tới vai này).
Tiếp tuyến	Dịch chuyển một điểm trên mặt tầng, không làm dời mặt.
Độ cong	Mức độ cong của mặt tầng.
Biên độ	Độ lệch tối đa mà mặt tầng có thể đạt tới.

Ở $\tau = 0$, tác động hoàn toàn nằm trong thành phần tiếp tuyến; mô hình trùng khít với dạng cơ sở và mọi đại lượng chẩn đoán bằng không tới độ chính xác của máy. Khi $\tau > 0$, một phần tác động chuyển sang thành phần pháp tuyến và sinh ra *độ dịch thường trực* (ký hiệu ξ) — phần dịch chuyển không hoàn nguyên khi tháo bỏ tác động.

---

2. Yêu cầu hệ thống và cách mở

- Trình duyệt hiện đại có hỗ trợ **WebGL**: Chrome, Edge, Firefox hoặc Safari bản gần đây.
- Không cần kết nối mạng để tính toán; chỉ cần mạng để tải phông chữ và thư viện dựng hình (nếu thiếu mạng, trang vẫn chạy với phông dự phòng).
- **Cách mở:** nhấp đúp vào tệp HTML để mở trong trình duyệt, hoặc đặt tệp lên máy chủ web và truy cập qua đường dẫn tương ứng.

Giao diện tự động chuyển giữa nền sáng và nền tối theo thiết lập của hệ điều hành.

---

3. Thao tác chung với khung nhìn 3-D

Cả hai bảng đều có một khung nhìn ba chiều tương tác:

- **Kéo chuột** (hoặc kéo bằng ngón tay): xoay cảnh quanh tâm.
- **Lăn chuột** (hoặc chụm/giãn hai ngón): phóng to – thu nhỏ.

Mọi thay đổi ở khối điều khiển được áp dụng tức thì vào khung nhìn và các ô số; không cần nút xác nhận.

---

4. Bảng A — Phân rã tiếp tuyến và pháp tuyến

Bảng này minh họa một cơ chế trên một cặp tầng: giữ cố định hai sự kiện và trạng thái cuối, chỉ thay đổi tỉ lệ pháp tuyến và thứ tự, rồi đọc ba đại lượng chẩn đoán.

4.1. Khối điều khiển

Điều khiển	Phạm vi	Chức năng
Thanh τ_{45} tỉ phần pháp tuyến	`0 → ~0,262 (15 nấc)`	`τ = 0`: tác động hoàn toàn tiếp tuyến (chỉ đổi hệ số trên mặt tầng). Tăng dần `τ`: chuyển một phần sang thành phần pháp tuyến (dịch chính mặt tầng). Giá trị hiện tại hiển thị ngay cạnh nhãn. **Vùng khả dụng dừng ở ≈ 0,262**; các nấc vượt trần vẫn kéo được nhưng sẽ bật cảnh báo *"ngoài vùng"* để cho thấy vì sao không nên vượt.
Biên độ cú sốc Tầng 4	`0,60 → 1,00` bước `0,02`	Đặt cường độ chung cho nhóm biến đầu vào của Tầng 4. Ngưỡng kích hoạt thành phần pháp tuyến là `H* = 0,45`, tính trên đại lượng tổng hợp của tầng chứ không trực tiếp trên biên độ này.
Thứ tự hai sự kiện	2 nút chọn	Chọn trình tự của hai sự kiện (nút `meme → cứng` hoặc `cứng → meme`). Hai sự kiện và trạng thái cuối là như nhau ở cả hai lựa chọn; mọi chênh lệch còn lại chỉ có thể đến từ thứ tự.
Nút khôi phục	Bật/tắt	Ở mục cuối khối điều khiển. Nhấn để tháo bỏ tác động và đưa trạng thái quan sát trở về trước cú sốc; phần *độ dịch thường trực* `ξ` còn lại (nếu có) được giữ nguyên để quan sát.

4.2. Các nhãn nhanh trên khung nhìn

Góc trên khung nhìn hiển thị bốn nhãn trạng thái tức thời:

- **Chỉ báo thành phần tiếp tuyến** và **chỉ báo thành phần pháp tuyến** — sáng lên tùy theo `τ` hiện tại.
- `Λ` — giá trị hàm logistic tại điểm làm việc hiện tại.
- ξ_5 — độ dịch thường trực tích lũy trên tầng Σ_5.

4.3. Ba đại lượng chẩn đoán

Khi `τ = 0` cả ba đều bằng không — không phải do được hiệu chỉnh về không, mà vì phương trình đầu ra là một hàm của trạng thái và không mang theo lịch sử: hai đường đi tới cùng một trạng thái bắt buộc cho cùng một kết quả.

Đại lượng	Ý nghĩa
$\|[L_4, L_5]\|$ giao hoán tử	Đo chênh lệch khi đảo thứ tự hai sự kiện. Bằng không nghĩa là thứ tự không ảnh hưởng đến kết quả.
$H(\gamma)$ holonomy	Đi một vòng kín trong không gian tham số rồi trở về điểm xuất phát. Khác không nghĩa là vòng đi để lại một độ dịch thường trực.
dư âm sau khi tháo sốc	Phần còn lại sau khi tháo bỏ cú sốc. Bằng không nghĩa là tác động hoàn nguyên hoàn toàn.
θ_0 ngưỡng sau cùng	Vị trí sau cùng của mặt tầng Σ_5. Cố định khi $\tau = 0$; khi $\tau > 0$ nó có thể dịch đi.

4.4. Mục phân mảnh đầu vào

Phần dưới bảng minh họa một biến đầu vào của Tầng 2 theo công thức $T_{frag}(t) = T_{frag}^0 + \rho \cdot \xi_2(t)$. Hai chế độ được so sánh:

- **Không phản hồi** — biến giữ đúng giá trị đã điền; mô hình không tự sinh ra nó.
- **Có phản hồi** — biến được sinh thêm từ độ dịch thường trực ξ_2 ở τ hiện tại.

Các mục còn lại liệt kê năm hằng số điều chỉnh (nền, vùng khả dụng, xuất xứ, mức độ bằng chứng) và ghi chú về những ô số mà người dùng phải tự điền. Đây là phần tham khảo, chỉ đọc.

---

5. Bảng B — Đa tạp sáu tấm

Bảng này cho cái nhìn đầy đủ: toàn bộ sáu mặt tầng, trạng thái từng tầng, các cạnh ghép và các kênh đóng góp vào đầu ra. Bố cục gồm cột khung nhìn 3-D bên trái và cột nhập liệu bên phải.

5.1. Các số đọc ở đầu bảng

Ký hiệu	Ý nghĩa
`ln DXY`	Đại lượng đầu ra vô hướng của mô hình (dạng lô-ga-rit của chỉ số).
`Ψ_str, κ_sys, Λ(σ)`	Các đại lượng trung gian của mô hình tại trạng thái hiện tại.
`Σ a∥ · Σ a⊥ · Σ ξ`	Tổng thành phần tiếp tuyến, tổng thành phần pháp tuyến và tổng độ dịch thường trực trên toàn đa tạp (cũng hiển thị dạng nhãn trên khung nhìn).
`‖[L_a, L_b]‖ · H(γ) · dư âm`	Ba đại lượng chẩn đoán, cùng định nghĩa như ở Bảng A nhưng tính trên cặp tầng đang xét.
`‖C‖∞ < 4 · η·κ_A·g₁ < 4`	Hai biên kiểm tra tính co của mô hình; giá trị phải nằm dưới ngưỡng 4.

5.2. Cột nhập liệu (bên phải)

Mỗi biến có một ô nhập số và một thanh trượt đi kèm, giới hạn trong vùng `[lo, hi]` của biến đó. Các nút ở đầu cột đặt nhanh toàn bộ bộ số:

Nút	Tác dụng
`Table 10.3`	Nạp bộ giá trị cơ sở (mặc định).
`ngẫu nhiên`	Sinh một bộ giá trị ngẫu nhiên trong vùng khả dụng.
`mở`	Đặt các biến về cấu hình "mở".
`đóng`	Đặt các biến về cấu hình "đóng".

Một cặp nút chọn **dạng trí nhớ** quyết định cách tích lũy độ dịch thường trực:

- `trễ · cực đại` — độ dịch bằng **cực đại theo lịch sử**; chỉ giá trị đỉnh của đường đi được tính, thời lượng không vào công thức (mặc định).
- `mỏi · tích phân` — độ dịch là **tích phân theo thời gian**; thời lượng thay thế được cho biên độ.

Ô được đánh dấu màu riêng biểu thị biến *chưa có chuỗi quan sát* (người dùng tự điền).

5.3. Ba bảng tham chiếu

Bảng "Sáu tấm" ($\Sigma_0 \ldots \Sigma_5 \cdot \perp$)

Mỗi hàng là một tầng, với các cột: trọng số vai vị trí, vùng `[lo, hi]`, giá trị hiện tại, độ dịch thô, độ dịch sau khi kẹp vào vùng hợp lệ, cường độ, và độ cong `II = 4Λ′`.

Bảng “Bảy cạnh liên tấm”

Mỗi hàng là một cạnh ghép giữa hai tầng, với: tầng nguồn, tầng đích và trọng số đích, vai của trọng số đích, tải, `τ`, thành phần tiếp tuyến `a∥ = (1−τ)·tải`, thành phần pháp tuyến `a⊥ = τ·tải`, phần vượt ngưỡng `(cđ − H*)₊`, và độ sâu dịch `τ·p·vượt·(1+q·II)`.

Bảng “Mười bảy kênh”

Liệt kê các kênh đóng góp vào đầu ra theo công thức `α(σ) = α_tĩnh + (α_căng − α_tĩnh)·Λ(σ)`, kèm bên, mức, số mũ, số hạng lô-ga-rit và mức độ bằng chứng của từng kênh.

---

6. Diễn giải các đại lượng

Ký hiệu	Tên	Diễn giải
τ	Tỉ phần pháp tuyến	Phần của tác động liên tầng nằm theo phương pháp tuyến. `τ = 0`: hoàn toàn tiếp tuyến.
a∥	Thành phần tiếp tuyến	`(1−τ)·tải` — dịch một điểm trên mặt tầng; hoàn nguyên được.
a⊥	Thành phần pháp tuyến	`τ·tải` — dịch chính mặt tầng.
ξ	Độ dịch thường trực	Phần dịch chuyển không hoàn nguyên; đơn điệu không giảm theo thời gian.
II	Độ cong	`4Λ′` — độ cong của mặt tầng tại điểm làm việc; đạt tối đa ở điểm uốn.
Λ	Hàm logistic	Hàm bão hòa dùng ở nhiều kênh.
H*	Ngưỡng	Mức tối thiểu để thành phần pháp tuyến bắt đầu sinh độ dịch (nền 0,45).
‖[L_a,L_b]‖	Giao hoán tử	Mức phụ thuộc vào thứ tự của hai tác động.
H(γ)	Holonomy	Độ dịch còn lại sau một vòng kín trong không gian tham số.

7. Khắc phục sự cố

Hiện tượng	Cách xử lý
Khung nhìn 3-D trống hoặc đen	Trình duyệt chưa bật WebGL hoặc tăng tốc phần cứng. Bật tăng tốc phần cứng trong thiết lập trình duyệt rồi tải lại trang.
Xuất hiện cảnh báo *“ngoài vùng”*	Giá trị `τ` (hoặc một biến) đã vượt vùng khả dụng. Đây là thông báo có chủ đích, không phải lỗi; giảm giá trị về trong vùng để kết quả có hiệu lực.
Phông chữ hiển thị khác thường	Mạng chưa tải được phông từ máy chủ phông; trang tự chuyển sang phông hệ thống, nội dung không đổi.
Thao tác chậm, giật	Thu nhỏ cửa sổ trình duyệt hoặc đóng bớt tab khác; dựng hình 3-D phụ thuộc vào năng lực đồ họa của máy.